

Cuestionario Unidad 1: Introducción a los servicios de red

1 ¿Cuáles son los datos mínimos para poder configurar la interface de red de un ordenador que está conectado a una red y tiene acceso a internet?

Para que un equipo tenga conectividad completa (red local e Internet), necesitamos configurar estos 4 parámetros en el protocolo TCP/IP:

Dirección IP: El identificador único del equipo dentro de la red.

Máscara de subred: Para saber qué parte de la IP es red y cuál es host.

Puerta de enlace (Gateway): La IP del router para poder salir a Internet.

Servidor DNS: Para traducir los nombres de dominio a direcciones IP.

2 Define los siguientes conceptos:

- **Mascara de subred:** Es una secuencia de 32 bits que permite distinguir qué parte de una dirección IP identifica a la red y qué parte identifica al dispositivo (host) dentro de esa red.
- **Puerta de enlace:** Es la dirección IP del dispositivo (normalmente un router) que actúa como "salida" de nuestra red local hacia otras redes externas, como Internet.
- **Servidor DNS:** Es un servicio que traduce los nombres de dominio a direcciones IP, esto se hace ya que es más fácil recordar el nombre antes que la dirección IP.

3 ¿Qué instrucción utilizamos para averiguar la dirección ip en Windows? ¿Y en Linux?. Escribe la dirección ip del ordenador de clase y el de tu casa. ¿Es una dirección pública o privada?

En Windows se utiliza ipconfig y en Linux ifconfig.

Ordenador de clase: 192.168.1.77 → Red Privada

Ordenador de casa: 192.168.1.40 → Red Privada

4 Si accedes a la página cualesmiip.com puedes ver la dirección ip pública con la que estás accediendo a internet. Indica la ip pública desde el ordenador de clase.

Mi ip publica es "81.43.101.203"

5 Si utilizamos el comando ipconfig /all (en windows) obtenemos toda la información de la configuración de red. Indica la configuración del ordenador de clase indicando los siguientes elementos: tipo de tarjeta de red, dirección ip, mascara de subred, puerta de enlace y servidor DNS.

Tipo de tarjeta de red:eno1

Dirección IP:192.168.1.77

Máscara de subred:255.255.255.0

Puerta de enlace:192.168.1.1

Servidor DNS:donosocortes

6 Explica de manera detalla el mecanismo que posibilita a todos los ordenadores de una red local tener acceso a internet.

7 Dado el siguiente esquema de red, responde las siguientes preguntas:



- **El router tiene dos direcciones, indica cuál es la pública y cuál la privada.**

IP pública:85.136.83.249

IP privada:192.168.1.1

- **Indica la configuración de red (dirección ip, mascara de subred, puerta de enlace y como servidor DNS indica el servidor DNS público ofrecido por Google) de dos ordenadores de la red.**

Ordenador 1:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

Ordenador 2:

IP: 192.168.1.11

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

- **Todas las máquinas de la red disponen de una dirección IP Privada. ¿Impide esta circunstancia que puedan navegar por Internet? ¿Por qué?**

No, no lo impide. Gracias al servicio NAT (explicado en el punto 7) que ejecuta el router. Aunque tengan IP privada, el router "presta" su IP pública para que todos salgan a Internet con ella.

8 Indica las ventajas de usar una red de ordenadores.

Compartir recursos: Hardware (impresoras, escáneres) y Software (archivos, bases de datos).

Centralización: Gestión centralizada de usuarios y seguridad.

Comunicación: Facilita el correo, chat y colaboración entre usuarios.

Seguridad y respaldo: Es más fácil hacer copias de seguridad de datos centralizados.

9 Indica de qué tipo de servicios son los siguientes: EMAIL, DNS, WEB, FTP, DHCP, SSH

EMAIL: Servicio de correo electrónico.

DNS: Servicio de resolución de nombres de dominio.

WEB: Servicio de alojamiento y transferencia de hipertexto (HTTP/HTTPS).

FTP: Servicio de transferencia de archivos.

DHCP: Servicio de configuración dinámica de host (asigna IPs automáticamente).

SSH: Servicio de acceso remoto seguro (consola de comandos encriptada).

10 Indica la diferencia entre un servidor y una estación de trabajo o host.

Servidor: Es un equipo diseñado para ofrecer servicios a otros ordenadores (clientes). Suele tener hardware de alto rendimiento (más RAM, discos en RAID, fuentes redundantes), está encendido 24/7 y utiliza sistemas operativos específicos (Windows Server, Linux Server).

Estación de trabajo (Host/Cliente): Es el ordenador que utiliza el usuario final para realizar sus tareas y consumir los servicios que ofrece el servidor. Su hardware está optimizado para el uso interactivo y gráfico.

11 Busca en internet las características técnicas y de hardware de un servidor DELL

Modelo analizado: Dell PowerEdge R750

Procesador: Hasta dos procesadores escalables Intel Xeon de 3ª generación (hasta 40 núcleos por procesador).

Memoria RAM: Soporta hasta 32 ranuras DDR4 DIMM (Máximo 2 TB de RAM con corrección de errores ECC).

Almacenamiento: Bahías para discos SAS/SATA (SSD o HDD) intercambiables en caliente (Hot-Plug). Soporta controladora RAID PERC H745.

Red: 2 puertos LOM de 1 GbE o 10 GbE y tarjeta OCP 3.0 opcional.

Gestión: Incluye iDRAC9 para gestión remota del hardware.

Fuente de alimentación: Redundante (doble fuente) e intercambiable en caliente.

12 Dibuja el esquema de red que tienes en tu casa indicando las direcciones ip (públicas y privadas) de cada uno de los dispositivos.

